Casos de teste — Saúde Unificada

Item	Valor
Sistema	Saúde Unificada: API (NestJS + MongoDB), site (React) e app do paciente
Versão	Branch `feat/backend-api`, 09/11/2026
Responsável	Matheus Henrique Vieira Neves
Ambientes	**Local:** API com MongoDB em memória (`npm run dev:memory`) e site em `localhost:5173`. **AWS:** us-east-1, CloudFront + ALB + ECS Fargate, MongoDB Atlas, S3
Dados	Seed de demonstração: 7 usuários, 18 pacientes, 34 atendimentos, 5 contas no app (ver o README)

Legenda

- **Tipo: A** = automatizado (roda no GitHub Actions a cada push); **M** = manual (executado no navegador ou na AWS).
- **Situação:** ✅ passou · ❌ falhou · ⚠️ passou com ressalva.

1. Resumo

Módulo	Casos	✅	❌	⚠️
Autenticação	6	6	0	0
Prontuário (pacientes)	6	6	0	0
Atendimentos	6	6	0	0
Documentos e verificação	6	6	0	0
Privacidade (bloqueio de médico)	5	5	0	0
App do paciente	5	5	0	0

Módulo	Casos	✅	❌	⚠️
Painel do gestor	3	3	0	0
Site integrado com a API	6	6	0	0
Não funcionais (segurança, nuvem, carga)	8	7	0	1
Total	**51**	**50**	**0**	**1**

Execução automatizada (09/11/2026)	Valor
Testes da API	**231 de 231 passando**, em 14 arquivos
Cobertura de linhas (última medição, 05/11)	96,9%
Tempo da suíte	~10 s

Testes por arquivo (backend/test/):

Arquivo	Testes	Arquivo	Testes
patients.e2e-spec.ts	37	security.e2e-spec.ts	17
appointments.e2e-spec.ts	30	password.spec.ts	15
patient-app.e2e-spec.ts	26	regional.e2e-spec.ts	15
documents.e2e-spec.ts	23	auth.e2e-spec.ts	12
cpf.spec.ts	19	privacy.e2e-spec.ts	11
storage.spec.ts	9	uploads.spec.ts	8
swagger.e2e-spec.ts	5	health.e2e-spec.ts	4

2. Autenticação

ID	Cenário	Pré-condição	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Tipo	Situação
CT01	Login do médico no site	Usuário do seed	`medico@teste.com` / `123456`	200 com token e dados do médico (CRM, especialidade)	200, token JWT e perfil `medico`	A	✅
CT02	Login com senha errada	—	`medico@teste.com` / `errada`	401 "E-mail ou senha inválidos."	401 com a mensagem esperada	A	✅
CT03	E-mail inexistente devolve a mesma mensagem	—	`ninguem@teste.com`	401 igual ao CT02 (não revela quem tem conta)	Mensagem idêntica	A	✅
CT04	Login do paciente no app pelo CPF (estilo gov.br)	Conta da Maria	CPF `229.169.264-02` / `paciente123`	200 com perfil `paciente` e o CPF	200, aceita CPF com e sem máscara	A	✅
CT05	Primeiro acesso do paciente	Ana sem conta	CPF + data de nascimento + senha nova	201 e já entra; senha fraca ou com o CPF é recusada	201; senhas fracas → 400 com o motivo	A	✅
CT06	Força bruta no login	Limite ligado	6 tentativas em 1 min, mesma conta	429 a partir da 6ª, até com a senha certa	429 "Muitas tentativas..."	A	✅

3. Prontuário (pacientes)

ID	Cenário	Pré-condição	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Tipo	Situação
CT07	Médico abre o prontuário unificado	Logado como médico	`GET /patients/22916926402`	Alergias, remédios, cirurgias, exames, condições e resumo dos atendimentos	200 com todas as seções	A	✅
CT08	Acesso fica registrado (LGPD)	—	Abrir o prontuário	Registro na auditoria com quem, o quê e quando	1 registro `patient.view`	A	✅
CT09	CPF inválido	—	11 dígitos iguais e dígito verificador errado	400 com o motivo	400	A	✅
CT10	Cadastro de paciente novo	Médico	CPF válido, nome, nascimento, tipo sanguíneo, região	201 e prontuário vazio pronto para atendimento	201	A	✅

ID	Cenário	Pré-condição	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Tipo	Situação
CT11	Cadastro com CPF repetido	Paciente existe	Mesmo CPF	409	409	A	✅
CT12	Gestor tenta abrir prontuário	Logado como gestor	`GET /patients/:cpf`	403 (gestor só vê dados agregados)	403	A	✅

4. Atendimentos

ID	Cenário	Pré-condição	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Tipo	Situação
CT13	Agenda do médico	Seed	`GET /appointments?doctorId=`	Passados e próximos, em ordem de data	8 atendimentos, 4 agendados	A	✅
CT14	Registrar atendimento atualiza o prontuário	Médico	Resumo + alergia + remédio + condição	201; os itens novos aparecem no prontuário	201 e prontuário atualizado	A	✅
CT15	Falha no meio não grava nada pela metade	Agendamento de outro paciente	`scheduledAppointmentId` errado	400 e prontuário intacto (transação)	400, nada gravado	A	✅
CT16	Agendar com orientações ao paciente	Médico	`status: agendado, instructions: "Trazer a adrenalina..."`	201 com as orientações (sem espaços sobrando)	201	A	✅
CT17	Atendimento realizado com data futura	—	Data de amanhã	400 "não pode ter data no futuro"	400	A	✅
CT18	Médico registra em nome de outro	—	`doctorId` da Dra. Camila	403	403	A	✅

5. Documentos e verificação de autenticidade

ID	Cenário	Pré-condição	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Tipo	Situação
CT19	Anexar receita em PDF	Atendimento do médico	PDF de 1 KB, `type: receita`	201 com código de verificação (`XXXX-XXXX-XXXX`) e SHA-256	201; códigos únicos; SHA-256 confere	A	✅
CT20	Arquivo disfarçado	—	`.exe` renomeado para `.pdf`	400 (o tipo é conferido pelo conteúdo)	400	A	✅
CT21	Arquivo grande	—	11 MB	413	413	A	✅
CT22	Download pelo link temporário	Documento anexado	`GET .../download` e abrir a URL	Arquivo idêntico ao enviado; link vale 5 min	Bytes iguais; no S3 real também (05/11)	A + M	✅
CT23	Farmácia confere a receita sem login	Código impresso	`GET /verify/<código>`	Médico, CRM, data e só as **iniciais** do paciente, sem CPF	200, "J. P. O. S.", sem CPF	A	✅
CT24	Código digitado de outro jeito ou inexistente	—	minúsculas, sem traço, com `O` no lugar de `0`; `ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ`	Aceita a variação; inexistente → 404	Como esperado	A	✅

6. Privacidade (o paciente controla quem acessa)

ID	Cenário	Pré-condição	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Tipo	Situação
CT25	Paciente vê os médicos ligados a ele	Login da Maria no app	`GET /me/doctors`	Lista quem atendeu e quem abriu o prontuário	Dr. Rafael listado, `blocked: false`	A	✅
CT26	Paciente bloqueia um médico	—	`PUT /me/blocked-doctors/<Rafael>`	Rafael recebe 403 no prontuário, no histórico, nos documentos e ao registrar atendimento	403 "O paciente bloqueou o seu acesso..." em todos	A	✅
CT27	Os outros médicos não são afetados	Rafael bloqueado	Dra. Camila abre o prontuário	200	200	A	✅

ID	Cenário	Pré-condição	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Tipo	Situação
CT28	Paciente libera de novo	Rafael bloqueado	`DELETE /me/blocked-doctors/<Rafael>`	Acesso volta ao normal	200	A	✅
CT29	Bloquear quem não é médico	—	id do gestor ou id inexistente	404 "Médico não encontrado."	404	A	✅

7. App do paciente

ID	Cenário	Pré-condição	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Tipo	Situação
CT30	Carteira digital	Login da Maria	`GET /me/record`	O próprio prontuário, só leitura	200	A	✅
CT31	Próximos atendimentos com orientações	—	`GET /me/appointments?status=agendado`	Lista com as orientações de preparo	"Jejum de 8 horas..."	A	✅
CT32	Quem acessou meus dados	Médico abriu o prontuário	`GET /me/access-log`	Registro com nome do médico e data	Registro presente	A	✅
CT33	Baixar documento de outra pessoa	—	id de documento do João	Negado como se não existisse	404	A	✅
CT34	Paciente usa rota de médico	—	`GET /patients/:cpf` com token de paciente	403	403	A	✅

8. Painel do gestor

ID	Cenário	Pré-condição	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Tipo	Situação
CT35	Dados por região e período	Logado como gestor	`region=Campinas&from=2026-01&to=2026-06`	Só agregados (sem CPF, nome ou id)	200, só agregados	A	✅
CT36	Período invertido	—	`from` depois de `to`	400 com a mensagem	400	A	✅

ID	Cenário	Pré-condição	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Tipo	Situação
CT37	Médico tenta abrir o painel	—	GET /regional-data	403	403	A	✅

9. Site integrado com a API (manual, 09/11/2026)

Executado no navegador com a API em memória e o site em localhost:5173 (VITE_USE_MOCK=false).

ID	Cenário	Passos	Resultado esperado	Resultado obtido	Tipo	Situação
CT38	Login do médico pelo site	Abrir /login, entrar com medico@teste.com	Vai para "Meu registro" com dados da API	4 próximos, 4 realizados, 5 pacientes	M	✅
CT39	Prontuário no site	Abrir a Maria	Todas as seções, orientações do agendamento e código de verificação	Tudo exibido	M	✅
CT40	Abrir documento pelo site	Clicar em **Abrir** no documento	API devolve o link e o PDF abre	Link 200; PDF de 996 bytes (%PDF-1.4)	M	✅
CT41	Registrar atendimento pelo formulário	Ortopedista → Roberto → preencher e salvar	Mensagem de sucesso e prontuário atualizado	"Atendimento registrado e prontuário atualizado."	M	✅
CT42	Painel do gestor no site	Entrar com gestor@teste.com	Indicadores e gráficos com dados da API	214.527 atendimentos em 6 meses, gráficos por região	M	✅
CT43	Usuários de teste na tela de login	Abrir /login	Lista com botão **Preencher** (médicos novos inclusos)	Exibida	M	✅

10. Não funcionais (segurança, nuvem e carga)

ID	Cenário	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Tipo	Situação
CT44	Cabeçalhos de segurança	Qualquer resposta	HSTS, nosniff, CSP, sem X-Powered-By	Presentes, também na AWS	A + M	✅

ID	Cenário	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Tipo	Situação
CT45	CORS	Origem não autorizada	Sem Access-Control-Allow-Origin	Bloqueada	A	✅
CT46	Acesso direto ao load balancer, sem o CloudFront	http://<alb>/api/health	403	403	M	✅
CT47	HTTP vira HTTPS	http://<cloudfront>/api/health	301 para HTTPS	301	M	✅
CT48	Teste de fumaça na AWS	smoke-test.mjs	9 de 9	9 de 9	M	✅
CT49	Auto scaling sob carga	20 usuários fazendo login por 10 min	Sobe para pelo menos 2 tarefas e volta para 1 depois	1 → 2 → 3 e volta para 1 (~20 min depois)	M	✅
CT50	Taxa de erro sob carga	Mesma carga	< 1%	**Antes da correção:** 1,1% a 3,1% (502 do load balancer). **Depois:** 0% em 3.659 requisições	M	✅
CT51	Tempo de resposta com 3 tarefas	Mesma carga	p95 menor que com 1 tarefa	p50 caiu de 7,3 s para ~1 s, mas o p95 ficou alto (~8,5 s)	M	⚠️

Detalhes do CT49 a CT51 e o custo para crescer: relatorios/escalabilidade-e-custo.md.

11. Defeitos encontrados

ID	Defeito	Caso	Correção	Situação
D1	Swagger (docs/openapi.json) desatualizado depois de mudar uma rota	Teste do Swagger	Regenerado com npm run openapi	Corrigido
D2	Erros 502 sob carga na AWS	CT50	API segura a conexão por 65 s, mais que os 60 s do load balancer	Corrigido
D3	Testes de atendimento falhando das 21h à meia-noite	Suíte da API	Teste passou a usar a data de Brasília, igual à API	Corrigido

ID	Defeito	Caso	Correção	Situação
D4	Carga desigual entre as tarefas (p95 alto com 3 tarefas)	CT51	Proposta: balanceamento `least_outstanding_requests` no load balancer	Em aberto